

《公开》

蓝海重型工程与建设集团 生物危害与防控研究

Filo-34病毒详细研究报道

编号: WIO-IGQ-UBN-ZNA-ZNO

文档版本: 1.0

归档等级: Ω (档案公开, 可供非公民人员调取)

记录日期: 2135年4月11日

信息完整性校验码: A79H-8I9Q-U8L3-1KDR-G80T-B5UI

病毒代号: Filo-34

通用命名: 第五代类丝状热病毒 (Class-V Hemorrhagic Filovirus)

分析报告编号: VRR-BHI-F34-PX1

密级等级: Ω (档案公开, 可供非公民人员调取)

撰写单位: 蓝海重工 · 生物危害与防控研究中心

报告版本: v1.0 (初次归档)

一、传播方式

传播方式	说明
空气传播	病毒可以气溶胶形式传播, 粒径约 $0.8\mu\text{m}$, 可悬浮2~4小时。实验表明, 密闭空间传播半径可达21米。
液体接触	可通过体液(血液、唾液、呕吐物、排泄物)进行高效传播。病毒在血浆中浓度极高。
间接接触	病毒可在不锈钢与塑料表面存活24~72小时, 具较强稳定性。对酒精敏感, 惧高温。

垂直传播	初步发现孕妇-胎儿间存在传染可能。
突变变异能力	变异株Filo-34.1显示增强了气道附着力，表现出更强的静默传播性。

二、感染症状分期

病程阶段	起始时间	主要症状
潜伏期	6~18小时	无明显表现，血液中病毒含量极低，难以检出。
早期	0~6小时	发热(>39°C)、乏力、咳嗽、头晕、寒战。
中期	6~10小时	呕血、腹泻、结膜充血、出汗性震颤、呼吸困难。
晚期	10~24小时	多器官出血、便血、内出血、抽搐、昏迷。
终末期	≤24小时	体温下降，进入感染性休克，死亡率达95%以上。

注：Filo-34传播速度极快，病人从发病至死亡平均不超过30小时。

三、病毒基因组结构

(注3)

项目	内容
基因组类型	单链负义RNA病毒(ssRNA-, 类丝状病毒科)
全长	~19,432nt(约19.4kb)
关键编码区段	ORF1: 聚合酶蛋白 / ORF4: 包膜糖蛋白 / ORF7: 非结构性毒性因子
独特突变点	C16243T: 增强气溶胶传播; G14281A: 影响宿主细胞穿透力

突变速率	较埃博拉高3.7倍，平均每12感染周期突变一次
重组能力	与部分线虫宿主RNA形成稳定片段共生，已在Filo-34中发现此适应性机制(详见共生图谱F34-G4)

四、环境适应性

温度敏感性: 在 $\geq 75^{\circ}\text{C}$ 环境中2分钟内失活

表面生存能力:

- 塑料: 72小时(室温)
- 不锈钢: 58小时
- 纸张/棉布: 12~18小时

消毒方式有效性:

- 高效消毒剂(过氧乙酸/戊二醛): 完全灭活
- 酒精: 高浓度(75%)有效, 低浓度无效
- 紫外线: 照射15分钟后感染力下降至3%

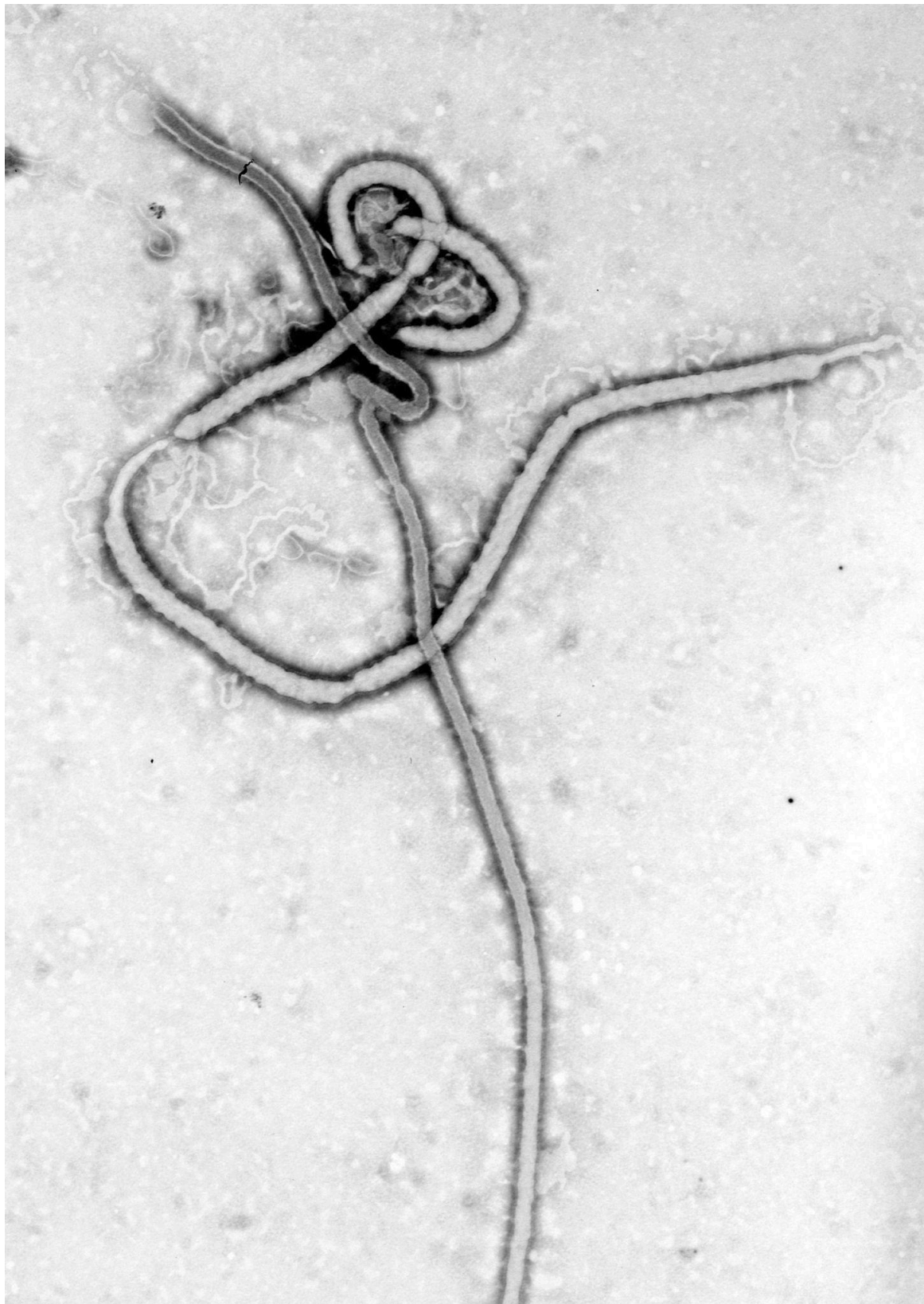
五、传播指数与致死率

项目	数值	说明
基础传播数	5.6~6.2	远高于SARS、埃博拉等，传播速度极快
病死率	94.7%(Filo-34) / 98.9%(Filo-34.1)	几乎无自愈可能

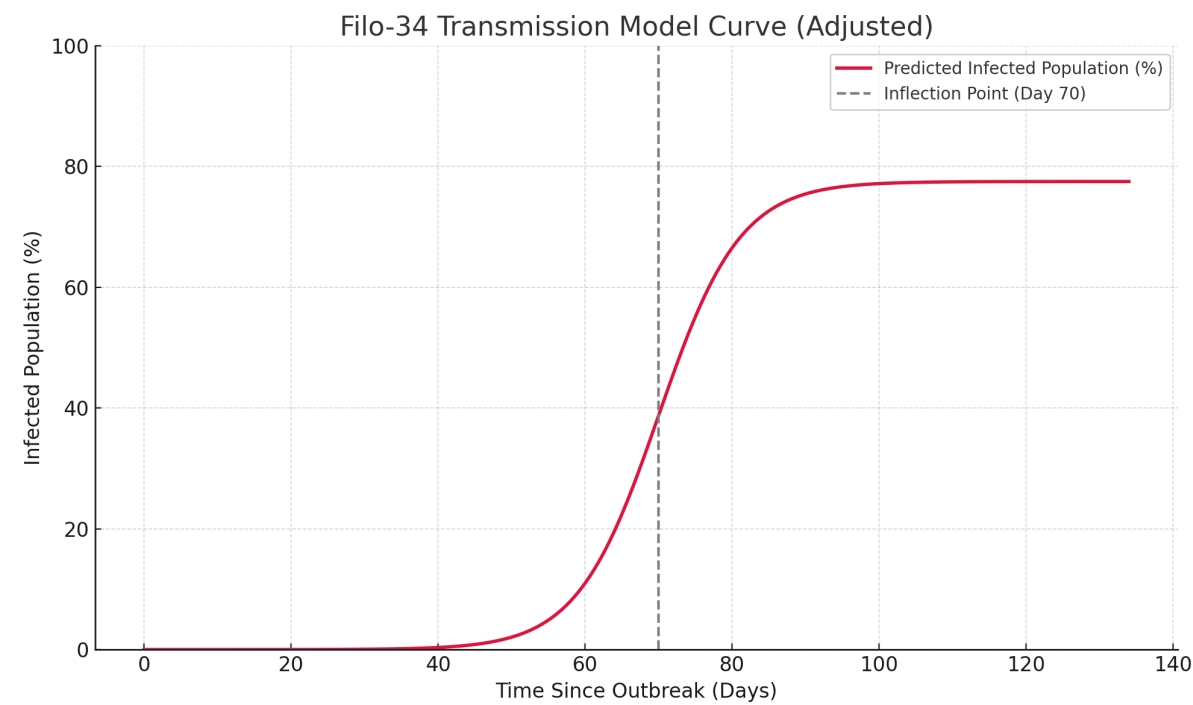
潜伏感染比例	约3.1%	具备无症状携带能力，传播仍具不确定性
变异频度	每感染12人约发生一次微突变	Filo-34.1变异出现于第10,480号患者后

六、附图与基因序列摘要

Filo-34 TEM图像:[\(注1\)](#)



Filo-34 传播模型曲线: (注2)



脚注:

注1: 该图像选取于“埃博拉病毒”的[维基页面](#)

注2: 该模型由ChatGPT生成

注3: 该表格小部分数据由ChatGPT生成